

Capítulo 11

Compensadores Lead e Lag

Versão Reduzida - Fundamentos Essenciais

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Problema central: Como projetar controladores no domínio da frequência?

O que vamos cobrir:

- 1 Loop Shaping (conceito)
- 2 Compensadores Lead/Lag
- 3 Projeto sistemático
- 4 Exemplo prático

Ferramenta Principal

Diagramas de **Bode** para "moldar" a malha aberta $L(s) = P(s)C(s)$

Problema central: Como projetar controladores no domínio da frequência?

O que vamos cobrir:

- 1 Loop Shaping (conceito)
- 2 Compensadores Lead/Lag
- 3 Projeto sistemático
- 4 Exemplo prático

Ferramenta Principal

Diagramas de **Bode** para "moldar" a malha aberta $L(s) = P(s)C(s)$

Versão completa (extra):

- ▶ Funções de sensibilidade
- ▶ Feedforward
- ▶ Limitações fundamentais
- ▶ Trade-offs S vs T
- ▶ Relações freq-tempo

Nota

Esta versão foca no **essencial** para projeto. Consulte slides completos para detalhes teóricos.

Loop Shaping: "Moldando" a Malha Aberta

Ideia central: Projetar $C(s)$ para que $L(s) = P(s)C(s)$ tenha características desejadas

Especificações típicas:

- ▶ **Margem de fase** $\phi_m \geq 45$ (estabilidade robusta)
- ▶ **Freq. cruzamento** ω_{gc} (velocidade de resposta)
- ▶ Ganho DC alto (erro regime pequeno)
- ▶ Decaimento em alta freq. (rejeita ruído)

Metodologia:

- 1 Analisar $P(s)$ via Bode
- 2 Identificar deficiências
- 3 Adicionar $C(s)$ para corrigir
- 4 Verificar especificações

Loop Shaping: "Moldando" a Malha Aberta

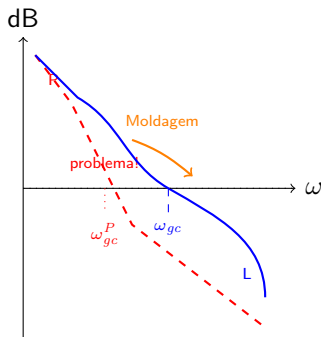
Ideia central: Projetar $C(s)$ para que $L(s) = P(s)C(s)$ tenha características desejadas

Especificações típicas:

- ▶ **Margem de fase** $\phi_m \geq 45$ (estabilidade robusta)
- ▶ **Freq. cruzamento** ω_{gc} (velocidade de resposta)
- ▶ Ganho DC alto (erro regime pequeno)
- ▶ Decaimento em alta freq. (rejeita ruído)

Metodologia:

- 1 Analisar $P(s)$ via Bode
- 2 Identificar deficiências
- 3 Adicionar $C(s)$ para corrigir
- 4 Verificar especificações



Visual

"Moldar" Bode de L para cruzar 0 dB com boa fase

Por que ω_{gc} e ϕ_m são importantes?

Margem de Fase ϕ_m :

Relaciona-se com **amortecimento ζ** :

$$\zeta \approx \frac{\phi_m}{100} \quad (\text{em graus})$$

E com **overshoot**:

$$M_p \approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Valores típicos:

- ▶ $\phi_m = 45 \rightarrow M_p \approx 21\%$
- ▶ $\phi_m = 60 \rightarrow M_p \approx 9\%$
- ▶ $\phi_m = 65 \rightarrow M_p \approx 6\%$

Relações Úteis: Frequência $\leftrightarrow$ Tempo

Por que ω_{gc} e ϕ_m são importantes?

Margem de Fase ϕ_m :

Relaciona-se com **amortecimento** ζ :

$$\zeta \approx \frac{\phi_m}{100} \quad (\text{em graus})$$

E com **overshoot**:

$$M_p \approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Valores típicos:

- ▶ $\phi_m = 45 \rightarrow M_p \approx 21\%$
- ▶ $\phi_m = 60 \rightarrow M_p \approx 9\%$
- ▶ $\phi_m = 65 \rightarrow M_p \approx 6\%$

Freq. Cruzamento ω_{gc} :

Relaciona-se com **velocidade**:

$$\omega_{gc} \approx \omega_n \approx \frac{2\pi}{T_s}$$

Aproximação prática:

$$T_s \approx \frac{400}{\phi_m \times \omega_{gc}}$$

Importante

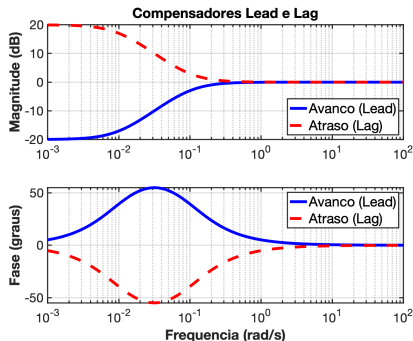
Baseado em sistema de **2ª ordem**. Erro típico: 10-15% para sistemas práticos.

Estrutura dos Compensadores Lead e Lag

Forma geral: $C(s) = k \frac{s + a}{s + b}$

Lead (Avanço): $a < b$

Exemplo: $C = \frac{s + 1}{s + 10}$



Estrutura dos Compensadores Lead e Lag

Forma geral: $C(s) = k \frac{s + a}{s + b}$

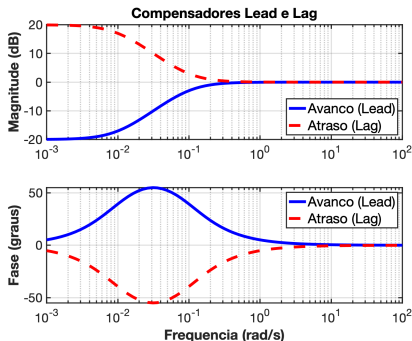
Lead (Avanço): $a < b$

Exemplo: $C = \frac{s + 1}{s + 10}$

Lag (Atraso): $a > b$

Exemplo: $C = \frac{s + 10}{s + 1}$

(mesma figura, curva vermelha)



Efeito: Aumenta ganho DC, mas adiciona **fase negativa**

Compensador Lead: Análise Detalhada

Lead: $C(s) = K \frac{s + z}{s + p}$ com $z < p$

Parâmetros:

Define-se $\alpha = z/p < 1$:

$$C(s) = K\alpha \frac{\tau s + 1}{\alpha\tau s + 1}, \quad \tau = 1/z$$

Fase máxima:

$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right)$$

Ocorre em: $\omega_m = \frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}} = \sqrt{zp}$

Valores típicos:

- ▶ $\alpha = 0.1 \rightarrow \phi_{\max} \approx 55$
- ▶ $\alpha = 0.2 \rightarrow \phi_{\max} \approx 43$

Compensador Lead: Análise Detalhada

Lead: $C(s) = K \frac{s + z}{s + p}$ com $z < p$

Parâmetros:

Define-se $\alpha = z/p < 1$:

$$C(s) = K\alpha \frac{\tau s + 1}{\alpha\tau s + 1}, \quad \tau = 1/z$$

Fase máxima:

$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right)$$

Ocorre em: $\omega_m = \frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}} = \sqrt{zp}$

Valores típicos:

- ▶ $\alpha = 0.1 \rightarrow \phi_{\max} \approx 55$
- ▶ $\alpha = 0.2 \rightarrow \phi_{\max} \approx 43$

Procedimento de projeto:

- 1 Determinar ϕ necessário
- 2 Calcular α via:

$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}$$

- 3 Escolher $\omega_m \approx \omega_{gc}$ desejado
- 4 Calcular:

$$z = \omega_m \sqrt{\alpha}, \quad p = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}$$

- 5 Ajustar K para ω_{gc} correto

Dica

Adicionar 5-12 graus de margem extra

Compensador Lag: Quando Usar

Lag: $C(s) = K \frac{s+z}{s+p}$ com $z > p$ (polo próximo da origem)

Objetivo: $\uparrow$ ganho em baixas freq. sem alterar ω_{gc}

Define-se $\beta = z/p > 1$:

$$C(s) = K \frac{\tau s + 1}{\beta \tau s + 1}$$

Ganho DC: $|C(0)| = K\beta$

Aumento = $20 \log_{10}(\beta)$ dB

Exemplos:

- ▶ $\beta = 10 \rightarrow +20$ dB
- ▶ $\beta = 100 \rightarrow +40$ dB

Compensador Lag: Quando Usar

Lag: $C(s) = K \frac{s+z}{s+p}$ com $z > p$ (polo próximo da origem)

Objetivo: $\uparrow$ ganho em baixas freq. sem alterar ω_{gc}

Define-se $\beta = z/p > 1$:

$$C(s) = K \frac{\tau s + 1}{\beta \tau s + 1}$$

Ganho DC: $|C(0)| = K\beta$
Aumento = $20 \log_{10}(\beta)$ dB

Exemplos:

- ▶ $\beta = 10 \rightarrow +20$ dB
- ▶ $\beta = 100 \rightarrow +40$ dB

Procedimento:

- 1 Calcular β necessário
- 2 Escolher $z \ll \omega_{gc}$ (ex: $\omega_{gc}/10$)
- 3 Calcular $p = z/\beta$
- 4 Verificar que ω_{gc} não mudou

Cuidado!

Lag adiciona **fase negativa**. Manter z, p longe de ω_{gc} .

Uso Comum

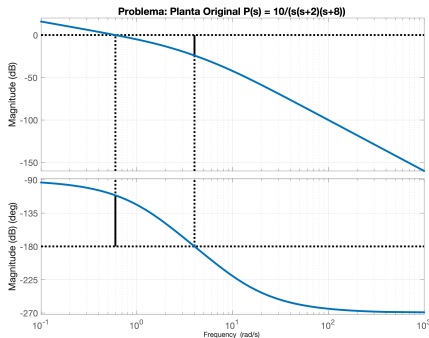
Melhorar erro de regime sem degradar margem de fase

Exemplo: Controle de Rolamento de Aeronave

Sistema: $P(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+8)}$

Especificações: $\phi_m \geq 50$, $\omega_{gc} = 4$ rad/s

Passo 1: Analisar planta



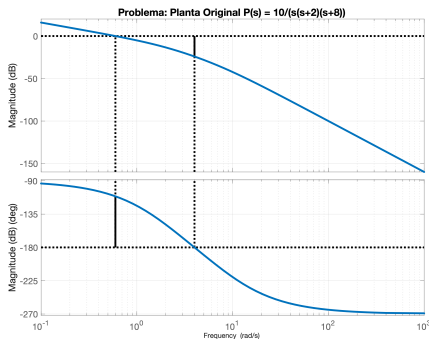
Problema: Margem de fase insuficiente!

Exemplo: Controle de Rolamento de Aeronave

Sistema: $P(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+8)}$

Especificações: $\phi_m \geq 50$, $\omega_{gc} = 4$ rad/s

Passo 1: Analisar planta



Problema: Margem de fase insuficiente!

Observação:

Sistema tem:

- ▶ Polo na origem (integrador)
- ▶ 2 polos reais em -2 e -8
- ▶ Fase muito negativa

Precisa:

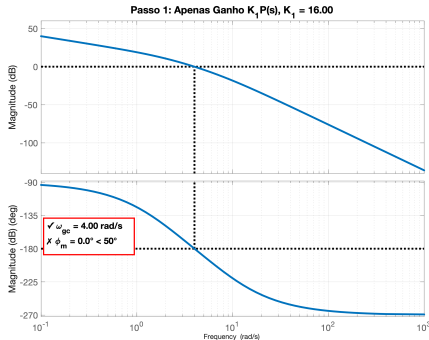
- ▶ Atingir $\omega_{gc} = 4$ rad/s
- ▶ Adicionar fase para $\phi_m \geq 50$

Estratégia

Usar compensador **Lead** para adicionar fase!

Passo Pedagógico: Apenas Ganho Não Basta!

Tentativa 1: Ajustar apenas ganho K_1 para $\omega_{gc} = 4 \text{ rad/s}$



Resultado:

- ▶ ✓ $K_1 = 16.0$ atinge $\omega_{gc} = 4 \text{ rad/s}$
- ▶ ✗ $\phi_m = 0.0$ (INSUFICIENTE!)

Por quê?

Ganho apenas **desloca curva de magnitude**, não altera **fase**!

Conclusão

Ganho sozinho não resolve!

Precisamos de compensador Lead para adicionar fase positiva.

Passo 2: Projeto do Compensador Lead

Cálculos:

1. Fase de $P(s)$ em $\omega_{gc} = 4$ rad/s: $\angle P(j4) \approx -190$

2. Fase necessária:

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \phi_m^{\text{desejado}} - (180 + \angle P(j\omega_{gc})) + \text{margem} \\ &= 50 - (180 - 190) + 10 = 70\end{aligned}$$

3. Calcular α :

$$\alpha = \frac{1 - \sin(70)}{1 + \sin(70)} = 0.072$$

4. Calcular zero e polo:

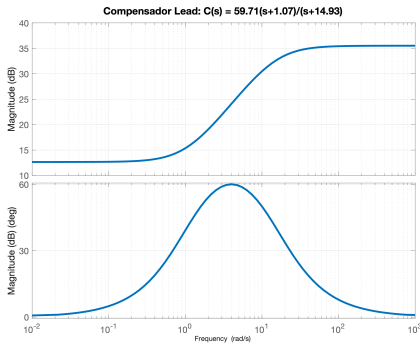
$$z = \omega_m \sqrt{\alpha} = 4 \times \sqrt{0.072} = 1.07 \text{ rad/s}$$

$$p = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}} = \frac{4}{\sqrt{0.072}} = 14.93 \text{ rad/s}$$

5. Ajustar ganho K para $\omega_{gc} = 4$ rad/s: $K = 59.7$

Resultado: Compensador Projetado

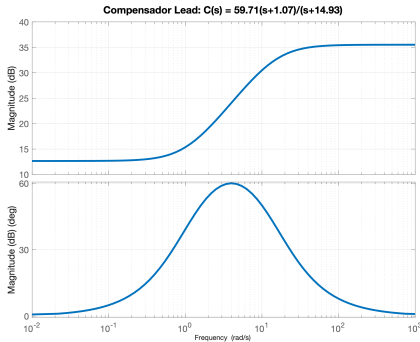
Compensador Lead: $C(s) = 59.7 \frac{s + 1.07}{s + 14.93}$



Adiciona fase positiva centrada em $\omega_m = 4$
rad/s

Resultado: Compensador Projetado

Compensador Lead: $C(s) = 59.7 \frac{s + 1.07}{s + 14.93}$



Adiciona fase positiva centrada em $\omega_m = 4$ rad/s

Características do Lead:

- ▶ Zero em $z = 1.07$ rad/s
- ▶ Polo em $p = 14.93$ rad/s
- ▶ $\alpha = 0.072$ (muito pequeno)
- ▶ Ganho $K = 59.7$

Fase máxima:

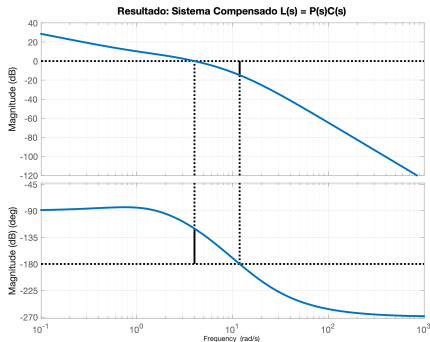
$$\phi_{\max} \approx 70 \text{ em } \omega_m = 4 \text{ rad/s}$$

Próximo Passo

Aplicar em $P(s)$ e verificar resultado!

Sistema Compensado: Especificações Atendidas!

Malha aberta compensada: $L(s) = P(s)C(s)$



Resultado:

- ▶ ✓ $\phi_m = 60$ (especificação: ≥ 50) ✓
- ▶ ✓ $\omega_{gc} = 4$ rad/s ✓

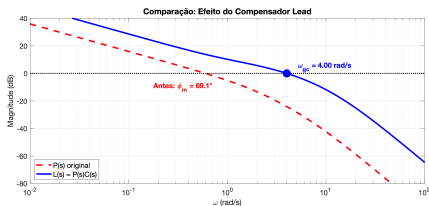
Margens de estabilidade:

- ▶ Margem de fase: 60°
- ▶ Margem de ganho: ∞ (sem cruzamento -180°)
- ▶ Sistema estável e robusto!

Sucesso!

Compensador Lead atingiu **todas as especificações**

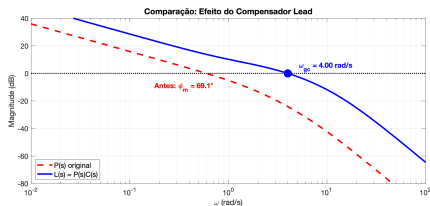
Efeito do Lead:



Lead "moldou" $L(s)$ para cruzar em 4 rad/s com boa inclinação (-40 dB/dec)

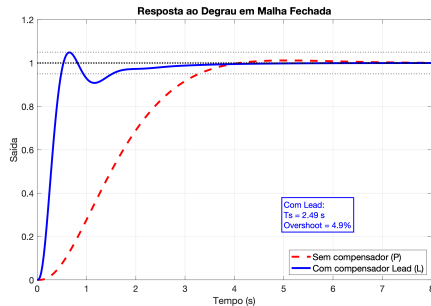
Comparação e Desempenho Final

Efeito do Lead:



Lead "moldou" $L(s)$ para cruzar em 4 rad/s com boa inclinação (-40 dB/dec)

Resposta ao degrau:



- ▶ $T_s = 2.49$ s
- ▶ Overshoot = 4.9%
- ▶ Sem oscilação sustentada

Excelente desempenho! ✓

Conceitos principais:

① **Loop Shaping:** "Moldar" $L(s)$ via Bode para características desejadas

② **Lead:** $C = K \frac{s+z}{s+p}$, $z < p$

- ▶ Adiciona fase positiva
- ▶ $\uparrow$ margem de fase
- ▶ Resposta mais rápida

③ **Lag:** $C = K \frac{s+z}{s+p}$, $z > p$

- ▶ $\uparrow$ ganho DC
- ▶ Melhora erro regime
- ▶ Cuidado com fase!

Conceitos principais:

- 1 **Loop Shaping:** "Moldar" $L(s)$ via Bode para características desejadas
- 2 **Lead:** $C = K \frac{s+z}{s+p}$, $z < p$
 - ▶ Adiciona fase positiva
 - ▶ ↑ margem de fase
 - ▶ Resposta mais rápida
- 3 **Lag:** $C = K \frac{s+z}{s+p}$, $z > p$
 - ▶ ↑ ganho DC
 - ▶ Melhora erro regime
 - ▶ Cuidado com fase!

Procedimento de projeto:

- 1 Analisar $P(s)$ (Bode)
- 2 Definir especificações (ω_{gc} , ϕ_m)
- 3 Escolher Lead ou Lag
- 4 Calcular parâmetros (α , z , p , K)
- 5 Verificar resultado
- 6 Simular resposta temporal

Relações úteis

$$\phi_m \approx 100\zeta \mid \omega_{gc} \approx \omega_n \mid$$
$$T_s \approx 400/(\phi_m \omega_{gc})$$

Filosofia

Projeto no **domínio da frequência** é visual, sistemático e conecta specs de freq. com desempenho temporal.

Versão completa (Cap 11):

- ▶ Funções de Sensibilidade (S , T , PS , CS)
- ▶ Trade-off fundamental: $S + T = 1$
- ▶ Controle Feedforward
- ▶ Limitações de Bode
- ▶ Sistemas de fase não-mínima
- ▶ Relações detalhadas freq-tempo
- ▶ Exemplos adicionais
- ▶ Conexão com PID

Versão completa (Cap 11):

- ▶ Funções de Sensibilidade (S , T , PS , CS)
- ▶ Trade-off fundamental: $S + T = 1$
- ▶ Controle Feedforward
- ▶ Limitações de Bode
- ▶ Sistemas de fase não-mínima
- ▶ Relações detalhadas freq-tempo
- ▶ Exemplos adicionais
- ▶ Conexão com PID

Referências recomendadas:

- ▶ **Ogata**: Cap. 7-8 (Análise frequência, Compensadores)
- ▶ **Franklin et al.**: Cap. 5-6 (Bode design, Lead-Lag)
- ▶ **Skogestad & Postlethwaite**: Cap. 2-3 (Loop shaping, Sensibilidade)
- ▶ **Åström & Murray**: Cap. 10-11 (Frequency design)

Próximos passos

Cap 12: **Controle Moderno** (Espaço de estados, LQR, observadores)

Obrigado! Perguntas?